

$$(1) |\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots;$$

$$(2) E_n = \ker(\lambda_n I - A), \quad |\lambda_{n+1}| = \|A|_{(E_1 \oplus \cdots \oplus E_n)^\perp}\|.$$

由 (1) 知, 存在 $\alpha \geq 0, |\lambda_n| \rightarrow \alpha$. 兹证 $\alpha = 0$. 取 $e_n \in E_n, \|e_n\| = 1$, 因为 A 是紧的, $\exists$ 子列 $\{e_{n_j}\}$, 使得 $Ae_{n_j} \rightarrow y$. 当 $n \neq m$ 时 $e_n \perp e_m$, $Ae_{n_j} = \lambda_{n_j} e_{n_j}$, 因此

$$\|Ae_{n_j} - Ae_{n_k}\|^2 = \lambda_{n_j}^2 + \lambda_{n_k}^2 \geq 2\alpha^2.$$

由于 $\{Ae_{n_j}\}$ 是基本列, 故 $\alpha = 0$.

考虑 $A - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j$. 当 $x \in E_k, 1 \leq k \leq n$ 时,

$$\left(A - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j\right)x = Ax - \lambda_k x = 0,$$

因此 $E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_n \subseteq \ker\left(A - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j\right)$.

若 $x \in (E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_n)^\perp$, 则 $P_j x = 0, 1 \leq j \leq n$. 故

$$\left(A - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j\right)x = Ax.$$

又 $(E_1 \oplus \cdots \oplus E_n)^\perp$ 为 A 的可约化子空间, 所以

$$\left\|A - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j\right\| = \|A|_{(E_1 \oplus \cdots \oplus E_n)^\perp}\| = |\lambda_{n+1}| \rightarrow 0.$$

证毕.

注 1 $\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$, 设 $\ker(\lambda I - A)$ 的标准正交基为 $\{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}$, 其中 $m(\lambda) = \dim \ker(\lambda I - A)$, 称 $m(\lambda)$ 为 λ 的重数. 此外, 若 $0 \in \sigma_p(A)$, 则设 $\ker A$ 的标准正交基为 $\{e_i^{(0)}\}$, 它不一定有限. 令

$$\{e_i\} = \bigcup_{\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}} \{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)} \cup \{e_i^{(0)}\}.$$

于是

$$x = \sum (x, e_i) e_i, \quad Ax = \sum \lambda_i (x, e_i) e_i. \quad (5.4.13)$$